“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 (AVPF-2)

Integrantes:
Calle Veliz, Mario
Yarleque Chuna,
Daniela Maza Sanchez,
Yerick

Docente:
Jimenez Pesantes, Hilder Javier

Curso:
Herramientas de Desarrollo Profesional Civil

Sección:
49744

Octubre, 2026

1. Introducción

El concreto permeable constituye una alternativa innovadora dentro de la ingeniería civil, especialmente en el ámbito de pavimentos urbanos y sistemas de drenaje sostenible. Se trata de un material cementico con estructura abierta, diseñado para permitir la infiltración directa del agua de lluvia hacia el subsuelo, reduciendo así la escorrentía superficial y mitigando riesgos de inundación en áreas urbanas.

El desafío técnico radica en el equilibrio entre dos propiedades fundamentales: **resistencia mecánica y permeabilidad hidráulica**. Una mayor porosidad favorece la capacidad de drenaje, pero compromete la resistencia a la compresión; mientras que una matriz más densa incrementa la resistencia, pero limita la infiltración. A ello se suma el fenómeno de **colmatación progresiva**, donde los poros se obstruyen por sedimentos y partículas finas, reduciendo la capacidad drenante con el paso del tiempo.

El problema de ingeniería civil se centra en definir **dosificaciones óptimas** que logren un balance entre resistencia estructural y capacidad de infiltración, considerando además la pérdida de desempeño hidráulico durante la vida útil del pavimento.

Los objetivos del análisis son analizar la evolución temporal de la infiltración en pavimentos permeables in situ, con ensayos normalizados y fechados y construir indicadores clave de desempeño (KPIs), un **dashboard interactivo** y modelos predictivos que respalden la toma de decisiones en diseño, operación y mantenimiento.

2. Planteamiento del problema

El diseño enfrenta una contradicción estructural:

- **Más porosidad** implica más permeabilidad, pero menos pasta resistente y menos puntos de contacto entre agregados, por lo que cae la resistencia a la compresión.

- **Menos porosidad** (más pasta o mejor compactación) sube la resistencia, pero reduce la conectividad de poros y la capacidad de drenaje.

- La **relación a/c** actúa sobre ambos lados. Si es muy baja, la pasta no envuelve bien el agregado. Si es muy alta, la pasta escurre y sella los poros inferiores (efecto de fondo colmatado).

- Durante la vida útil, el **colmatado** por sedimentos, polvo, hojas y residuos reduce la infiltración. Esa pérdida es progresiva y depende del entorno, del tráfico y del mantenimiento.

Pregunta central: ¿qué combinación de porosidad y a/c ofrece una resistencia suficiente y una permeabilidad adecuada, y en cuánto tiempo la infiltración cae por debajo de un umbral que exija intervención?

3. Objetivos

General: apoyar decisiones de diseño y mantenimiento de pavimentos de concreto permeable mediante análisis de datos, un dashboard interactivo y modelos predictivos.

Específicos:

- **Relación entre variables de diseño y desempeño.** Cuantificar, con los registros de laboratorio (Huang), cómo se relacionan porosidad, a/c, resistencia a la compresión y permeabilidad. Se espera una correlación negativa entre porosidad y resistencia, y una positiva entre porosidad y permeabilidad.
- **Evolución temporal de la infiltración.** Analizar la serie de ensayos de campo fechados (EPA, ASTM C1701) para estimar la tasa de pérdida de infiltración y detectar tendencias o estacionalidad.
- **Indicadores de decisión.** Construir KPIs que resuman el desempeño y el estado del pavimento.
- **Dashboard interactivo (Plotly).** Permitir filtrar y explorar los datos de diseño y de campo.
- **Modelos predictivos.** Estimar la resistencia y la permeabilidad a partir de las variables de diseño, y proyectar la infiltración futura.

4. Variables del estudio

VARIABLE	TIPO	UNIDAD TÍPICA	ROL
RELACIÓN A/C	Independiente	adimensional	Dosificación
POROSIDAD (CONTENIDO DE VACÍOS)	Independiente / intermedia	%	Estructura de poros
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (F'C)	Dependiente	MPa	Desempeño estructural
PERMEABILIDAD / COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD	Dependiente	cm/s o mm/h	Desempeño hidráulico
FECHA DEL ENSAYO	Temporal	fecha	Evolución en el tiempo
TASA DE INFILTRACIÓN IN SITU (C1701)	Dependiente	mm/h	Desempeño en campo

5. Hipótesis de trabajo

- **H1:** la resistencia disminuye al aumentar la porosidad (relación inversa, posiblemente exponencial o potencial).

- **H2:** la permeabilidad aumenta con la porosidad, con una tendencia no lineal por el efecto de la conectividad de poros.

- **H3:** existe un rango de a/c en el que se maximiza el compromiso resistencia-permeabilidad. Fuera de él, se pierde una de las dos propiedades.

- **H4:** la infiltración en campo decrece con el tiempo por colmatado, y el ritmo de pérdida varía según el sitio.

6. Descripción de los datos

Se emplearon dos fuentes complementarias:

- **Fuente A (Laboratorio):** 48 mezclas de concreto permeable ensayadas en probetas, con variables como tipo de agregado, gradación, porosidad, relación a/c, resistencia a la compresión y permeabilidad.
- **Fuente B (Campo):** 379 ensayos de infiltración realizados en adoquines permeables instalados en obra, distribuidos en 70 fechas entre 2009-2012 y 2017-2020, bajo el método ASTM C1701.

La primera fuente permite caracterizar el material en condiciones controladas, mientras que la segunda refleja el comportamiento real en pavimentos sometidos a tráfico y exposición ambiental.

	A. Laboratorio	B. Campo (serie temporal)
Fuente	Huang et al. (2020), Construction and Building Materials, Tabla 6 (PII S0950061820327641)	US EPA ORD, doi:10.23719/1520736; OConnor y Borst (2022), J. Green Building 17(4)
Registros	48 mezclas	379 ensayos en 70 fechas (2009-2012 y 2017-2020)
Variables	Agregado, gradación, porosidad, a/c, resistencia, permeabilidad	Fecha, mitad del lote, distancias a bordillo y borde, tiempo e infiltración, edad, evaluación
Unidades	%; adimensional; MPa; mm/s	m; s; mm/h; días
Fechas de ensayo	No publicadas (datos de artículo)	Reales, por ensayo ASTM C1701

7. Metodología

El desarrollo metodológico del proyecto se estructuró en varias fases interrelacionadas, con el objetivo de garantizar la validez de los resultados y la reproducibilidad del análisis. Se emplearon herramientas de programación, estadística y modelado predictivo, integradas en un flujo de trabajo sistemático y documentado en un repositorio de control de versiones.

7.1 Preparación y limpieza de datos

- **Fuente A (Laboratorio):** Se verificó la integridad de los 48 registros, confirmando ausencia de valores nulos y duplicados. Se normalizaron los nombres de variables y se forzó el formato numérico en todas las columnas. Se aplicó un control de calidad para asegurar que las magnitudes físicas fueran positivas y coherentes con la naturaleza del material (ejemplo: resistencia > 0 MPa, permeabilidad > 0 mm/s).
- **Fuente B (Campo):** Se integraron las hojas de datos del PICP original y del PICP nuevo. Se eliminaron registros no válidos (una fila de promedios que no correspondía a un ensayo real). Las fechas se transformaron a formato estándar ISO y se derivaron variables adicionales: infiltración en mm/s y edad del pavimento en meses. Se verificó consistencia temporal y espacial de los ensayos.

7.2 Construcción de indicadores (KPIs)

Se definieron **ocho indicadores clave de desempeño**, seleccionados por su relevancia ingenieril y capacidad de sintetizar información crítica para el diseño y mantenimiento:

- Resistencia y permeabilidad medias.
- Porcentaje de mezclas que cumplen criterios mínimos de diseño (f'c ≥ 20 MPa y k ≥ 1.0 mm/s).
- Correlación resistencia–permeabilidad.
- Número de ensayos de campo con fecha registrada.
- Pérdida relativa de infiltración en PICP original y nuevo.
- Porcentaje de ensayos clasificados como colmatados.

Estos KPIs constituyen la base del **dashboard interactivo**, facilitando la interpretación visual y la toma de decisiones.

7.3 Análisis exploratorio y estadístico

Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva para caracterizar la distribución de las variables principales (media, desviación estándar, coeficiente de variación). Se construyeron histogramas y diagramas de dispersión para identificar tendencias y relaciones.

- **Correlaciones:** Se calculó la matriz de correlación de Pearson, identificando asociaciones significativas entre porosidad, relación a/c, resistencia y permeabilidad.
- **Detección de anomalías:** Se empleó el criterio del rango intercuartílico (IQR × 1.5) para identificar valores atípicos. Estos registros fueron analizados en detalle para determinar si correspondían a errores de medición o a resultados experimentales plausibles.

7.4 Modelado predictivo

Se implementaron modelos de regresión con **Scikit-Learn**:

- **Laboratorio:** Se aplicó regresión lineal como línea base, seguida de regresión polinomial de segundo grado sobre porosidad y relación a/c. Se utilizó validación cruzada (6 pliegues) para evaluar la robustez del modelo, calculando métricas como R^2 y RMSE.
- **Campo:** Se ajustó una regresión lineal sobre el logaritmo de la infiltración en función de la edad del pavimento. Este enfoque permite modelar un decaimiento exponencial, evitando proyecciones irreales de recuperación. Se evaluó el ajuste tanto con datos individuales como con medias mensuales.

7.5 Visualización y dashboard interactivo

Se empleó **Plotly** para la construcción del dashboard, con funcionalidades avanzadas:

- Zoom dinámico en gráficos.
- Información contextual al pasar el cursor.
- Activación y desactivación de series desde la leyenda.
- Control deslizante para explorar la evolución temporal.

El dashboard integra KPIs, modelos predictivos y gráficos interactivos, constituyendo una herramienta práctica para ingenieros y gestores de pavimentos permeables.

7.6 Control de versiones y reproducibilidad

Todo el código, datos y visualizaciones fueron gestionados en un repositorio **GitHub**, con documentación en README y versiones controladas. Esto asegura transparencia, trazabilidad y posibilidad de replicar el análisis en futuras etapas o proyectos similares

8. Dashboard

Integra los KPIs, gráficos interactivos y modelos predictivos. Permite explorar la relación resistencia–permeabilidad en laboratorio y la evolución temporal de la infiltración en campo.

Entre los indicadores más relevantes:

- Resistencia media: **28.8 MPa**
- Permeabilidad media: **1.39 mm/s**
- Correlación resistencia–permeabilidad: **r = -0.59**
- Pérdida de infiltración: **76% en PICP nuevo (2017-2020)** y **24% en PICP original (2009-2012)**
- Ensayos con colmatación: **49% en PICP nuevo**

Estos valores permiten establecer criterios de diseño y mantenimiento preventivo.

KPI	Valor	Unidad / criterio
Resistencia media (lab)	28.8	MPa
Permeabilidad media (lab)	1.39	mm/s
Mezclas con f'c >= 20 MPa y k >= 1.0 mm/s*	42	% (20 de 48)
Correlación f'c – k (r)	-0.59	Pearson
Ensayos de campo con fecha	379	70 fechas, 2009–2020
Pérdida de infiltración PICP nuevo	76	% entre 2017 y 2020
Pérdida de infiltración PICP original	24	% entre 2009/10 y 2012
Ensayos con colmatación (PICP nuevo)	49	% 'Clogging' o 'Clogged'

* Criterio de diseño definido por el grupo para el KPI de mezclas aptas; no corresponde a una norma.

9. Resultados

9.1 Laboratorio: estadística y compromiso resistencia-permeabilidad

La resistencia media es 28.8 MPa (CV 46%, rango 7.6–56.9 MPa) y la permeabilidad media 1.39 mm/s (CV 70%, rango 0.12–4.5 mm/s). La permeabilidad es la variable más dispersa.

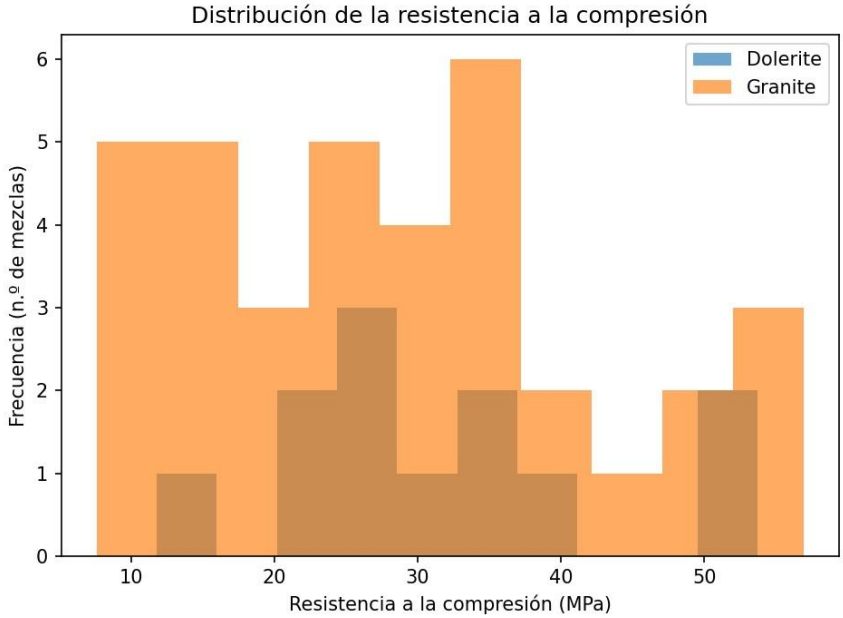


Figura 1. Histograma de la resistencia a la compresión. La resistencia media es 28.8 MPa con CV de 46%. La cola izquierda (7.6–27 MPa) corresponde casi por completo a a/c = 0.20, pasta rígida que no envuelve bien al agregado.

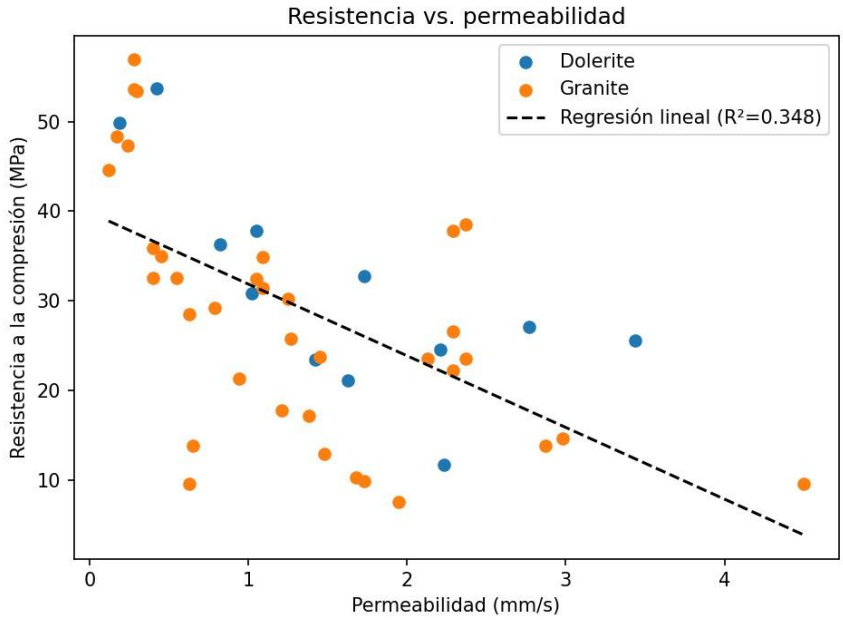


Figura 2. Resistencia vs. permeabilidad. Existe relación inversa (r = -0.59), pero la permeabilidad explica solo el 35% de la variabilidad de f'c: no basta como único predictor de diseño.

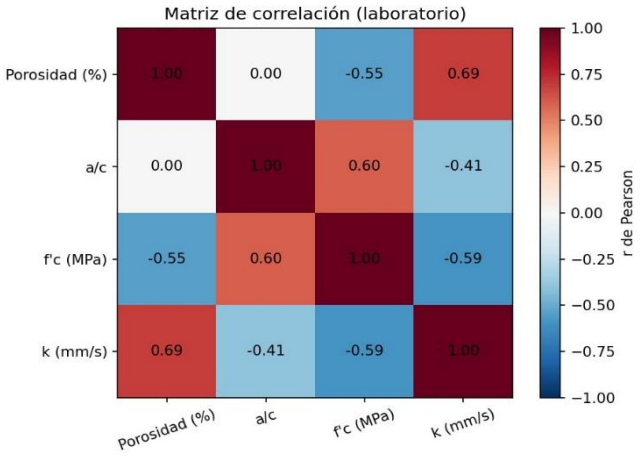


Figura 3. Matriz de correlación. La permeabilidad se asocia sobre todo a la porosidad (r = 0.692); porosidad y a/c son independientes (r ~ 0), propio de un diseño factorial balanceado, lo que permite separar sus efectos.

Efecto de la dosificación: con a/c = 0.20 la resistencia media es 15.44 MPa, con 0.25 sube a 36.48 MPa y con 0.30 es 34.54 MPa, mientras la permeabilidad baja de 1.9 a 0.94 mm/s. Con porosidad de 12% a 21% la resistencia media baja de 39.32 a 19.53 MPa y la permeabilidad sube de 0.51 a 2.39 mm/s. Anomalías (IQR): se detectó 1 registro atípico (granito 10-15 mm, porosidad 21%, a/c 0.20, k = 4.5 mm/s), coherente con la combinación más abierta del diseño; se conservó por ser un resultado experimental plausible.

9.2 Campo: serie temporal de infiltración

Las 379 mediciones fechadas muestran una pérdida de infiltración de 76% en el PICP nuevo (2017 a 2020) y de 24% en el PICP original (2009 a 2012). El 49% de los ensayos del PICP nuevo fue clasificado por la fuente como 'Clogging' o 'Clogged'. El año 2020 solo incluye ensayos de enero a marzo.

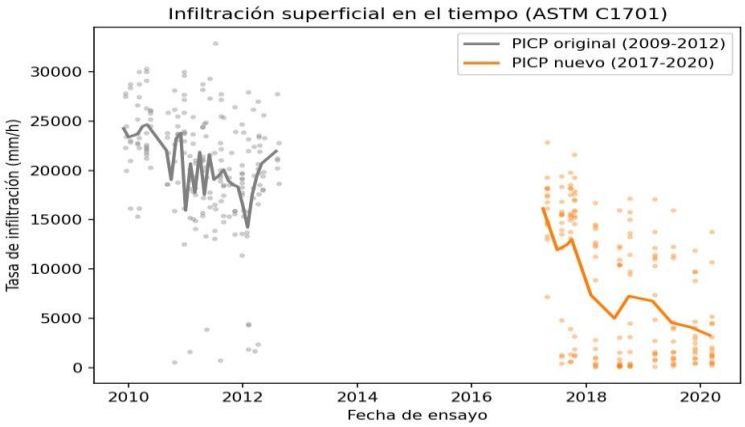


Figura 4. Serie temporal de infiltración. El PICP nuevo pierde 76% de su infiltración entre 2017 y 2020, mientras que el PICP original pierde 24% en 2009-2012: la colmatación avanza de forma rápida y acelerada al inicio de la vida útil.

Interpretación del comportamiento anómalo: La dispersión es muy alta dentro de cada año (colmatación localizada). Se detectaron 0 anomalías (IQR) en el PICP nuevo y 9 en el original; son puntos críticos que conviene inspeccionar en obra, no errores de medición a descartar.

10. Modelo predictivo

Modelo de laboratorio. Variable objetivo: resistencia a la compresión f'c (MPa). Como línea base, la regresión lineal f'c = 39.876 + (-7.984) x k tiene R^2 = 0.348. Con la regresión polinomial de grado 2 sobre porosidad y a/c el R^2 sube a **0.865** (validación cruzada: 0.807; RMSE: 4.79 MPa). Predicción realizada: porosidad 15% y a/c 0.25 dan f'c = 39.1 MPa.

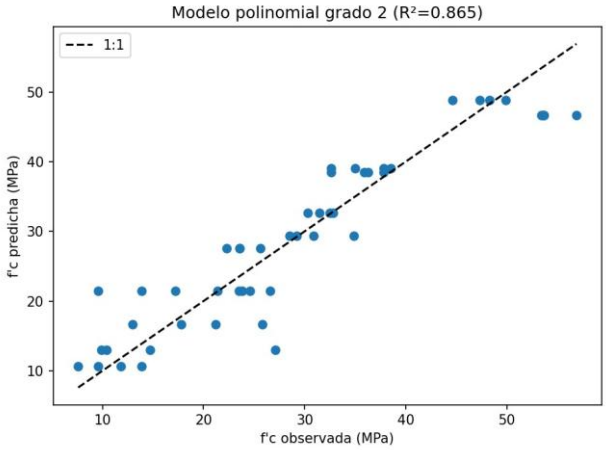


Figura 5. f'c observada vs. predicha. El modelo polinomial grado 2 alcanza R^2 = 0.865 (validación cruzada 0.807, RMSE 4.79 MPa). Predicción de ejemplo: porosidad 15% y a/c 0.25 -> 39.1 MPa.

Modelo de campo. Variable objetivo: infiltración media mensual del PICP nuevo (mm/h). Se ajustó una regresión lineal sobre ln(infiltración) en función de la edad, que equivale a un decaimiento exponencial y evita que un polinomio proyecte una recuperación inexistente. R^2 = 0.891 con medias mensuales y 0.309 con ensayos individuales; la caída estimada es 13.0% cada 100 días y la proyección a 1500 días es 2558 mm/h.

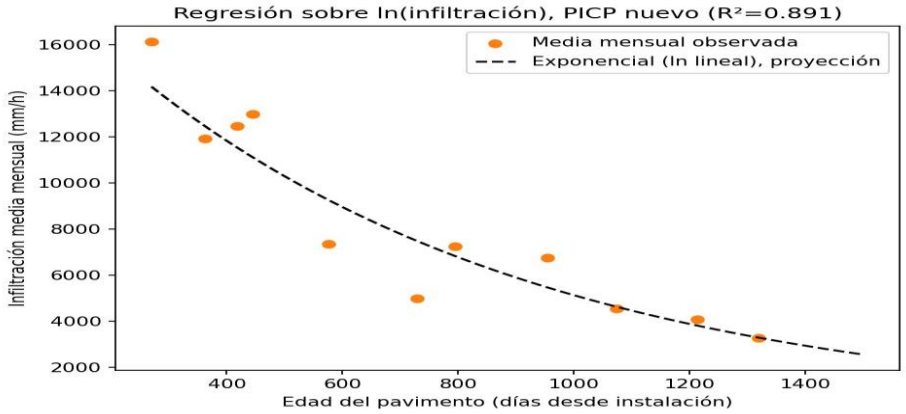


Figura 6. Modelo de colmatación del PICP nuevo. La regresión lineal sobre ln(infiltración) implica una caída de 13.0% cada 100 días. Con medias mensuales el ajuste es R^2 = 0.891 (n = 11 meses), pero con ensayos individuales cae a 0.309: la edad explica la tendencia, no la variabilidad espacial. La proyección a 1500 días (2558 mm/h) es una extrapolación orientativa.

11. Conclusiones e interpretación ingenieril

- Porosidad: al subir de 12% a 21% la resistencia media baja de 39.32 a 19.53 MPa y la permeabilidad sube de 0.51 a 2.39 mm/s. Pavimentos de tráfico ligero: 12–15%; filtración y drenaje: 18–21%.
- Relación a/c: la resistencia media es 15.44 MPa con a/c = 0.20 frente a 36.48 MPa con 0.25; se recomienda 0.25–0.30 y no bajar de 0.25.
- Agregado (comparación equivalente, gradación 5-10 mm): dolerita 31.27 MPa vs. granito 26.9 MPa. La dolerita solo se ensayó con una gradación, por lo que la ventaja no puede generalizarse sin más datos.
- Campo: la infiltración inicial del PICP nuevo (~13377 mm/h en 2017) cae a ~3270 mm/h en 2020 y el49% de sus ensayos se clasifica como colmatación. Se debe programar inspección con ASTM C1701 y mantenimiento preventivo desde los primeros años.
- Limitaciones: los datos de laboratorio y de campo provienen de materiales y métodos distintos (concreto permeable en probetas vs. adoquines permeables in situ); se usan de forma complementaria, no como un mismo experimento. n = 48 en laboratorio, sin fechas de ensayo; la proyección de campo es extrapolación.

Aplicaciones prácticas: (a) usar el modelo polinomial como herramienta de predesign para elegir porosidad y a/c según el uso del pavimento; (b) incorporar al plan de operación ensayos periódicos de infiltración (ASTM C1701) y mantenimiento preventivo cuando la tendencia se acerque al valor mínimo definido en el proyecto; (c) registrar fecha de cada ensayo de laboratorio para poder construir series temporales propias en futuras etapas.

Limitaciones: muestra de laboratorio reducida (48) y sin fechas; dolerita ensayada con una sola gradación; datos de campo de adoquines permeables, no de concreto permeable vaciado; R^2 por ensayo individual bajo por la variabilidad espacial; proyección fuera del rango observado.

12. Referencias

- Huang et al. (2020). Impact of aggregate type and size and mineral admixtures on the properties of pervious concrete: An experimental investigation. *Construction and Building Materials*. ScienceDirect, PII S0950061820327641. (Verificar autores completos, volumen y DOI en la página del editor antes de la entrega.)
- U.S. EPA Office of Research and Development (2021). Permeable Pavement Infiltration testing and Clogging Prediction (dataset). https://doi.org/10.23719/1520736
- OConnor, T. y Borst, M. (2022). Predicting Location and Evaluating Progression of Clogging in a
- Permeable Pavement Parking Lot. *Journal of Green Building*, 17(4), 3-18. https://doi.org/10.3992/jgb.17.4.3
- ASTM International. ASTM C1701/C1701M: Standard Test Method for Infiltration Rate of In Place Pervious Concrete.